

레진 3D 프린터의 출력 속도에 영향을 미치는 요인

출력 설정 및 파라미터



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

레진 3D 프린터의 출력 속도에 영향을 미치는 요인

The Factors to Affect the Print Speed of A Resin (SLA/DLP/LCD) 3D Printer

대분류 | 출력 설정 및 파라미터

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-17

0. 개요

레진 3D 프린터의 출력 속도는 단순히 장비가 빠르게 움직이는지만으로 결정되지 않는다. 출력 방식, 장비 구조, 광원 출력, 레이어 두께, 레진의 경화 특성, 모델 형상과 배치 방향이 함께 작용해 전체 출력 시간이 정해진다.

핵심 관점 | 속도를 높이면 생산성은 좋아질 수 있지만, 박리 안정성·노광 안정성·표면 품질·치수 안정성이 함께 확보되어야 한다.

1. 출력 속도에 영향을 주는 주요 요인

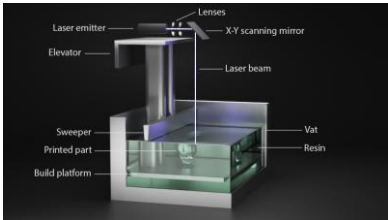
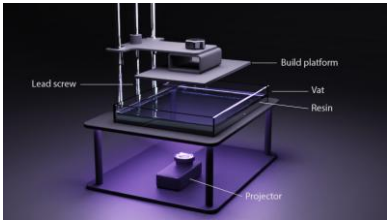
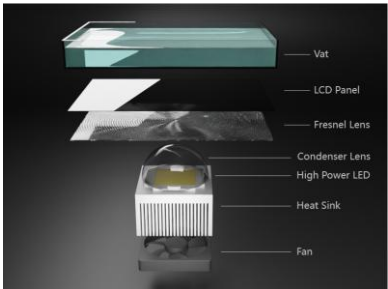
요인	속도에 미치는 영향	검토 포인트
출력 방식	SLA 는 경로를 따라 경화하고, DLP/LCD 는 레이어 면을 한 번에 경화하므로 방식별 시간 차이가 발생한다.	방식별 장점과 정밀도 요구 수준을 함께 판단한다.
장비 구조	레이어 이동, 박리, 리코팅 과정이 빠를수록 다음 레이어로 넘어가는 시간이 줄어든다.	장비 최대 속도와 안정적인 분리 조건을 넘지 않는다.
광원 출력	광원이 강하면 필요한 노광 시간을 줄일 수 있지만 과노광 위험도 커진다.	레진, 레이어 두께, 세부 형상에 맞춰 조정한다.
레이어 두께	얇은 레이어는 총 레이어 수가 늘어나 출력 시간이 길어진다.	품질과 시간의 균형을 기준으로 선택한다.
레진 특성	조성에 따라 경화 속도와 요구 노광 시간이 달라진다.	사용 레진의 권장 조건과 실제 출력 결과를 함께 확인한다.

모델 형상	높이, 단면적, 속이 빈 구조, 배치 방향에 따라 층 레이어 수와 박리 부담이 달라진다.	배치 방향과 서포트 안정성을 함께 설계한다.
-------	---	--------------------------

2. 출력 방식: SLA, DLP, LCD 의 속도 차이

SLA 방식은 레이저가 지정된 경로를 따라 점 또는 선 단위로 레진을 경화한다. 동일한 면적을 만들기 위해 레이저 이동 경로가 필요하므로, 복잡하거나 넓은 단면에서는 시간이 길어질 수 있다.

DLP 와 LCD 방식은 한 레이어의 단면을 면 단위로 노광한다. 같은 높이의 모델이라면 레이어 수가 동일할 때, 각 레이어를 한 번에 처리할 수 있어 일반적으로 빠른 출력에 유리하다.

		
SLA 레이저가 경로를 따라 점·선 단위로 경화	DLP 프로젝터가 한 레이어 면을 동시에 노광	LCD LCD 마스크를 통해 한 레이어 면을 동시에 노광

- SLA: 레이저 경로 제어를 통해 정밀한 표현에 유리하지만 출력 시간이 길어질 수 있다.
- DLP/LCD: 레이어 면을 동시에 경화하므로 생산성 측면에서 유리하다.
- 속도만 기준으로 방식 우열을 판단하지 말고, 요구 정밀도와 표면 품질까지 함께 비교한다.

3. 장비 구조와 레이어 이동 시간

레진 3D 프린터는 장비별로 허용 가능한 최대 이동 속도와 안정적인 동작 범위가 정해져 있다. 설정값을 높이더라도 장비 구조와 제어 범위를 넘어서는 속도는 실제 출력에 반영되지 않거나 출력 실패 위험을 높인다.

하부 조사 방식에서는 한 레이어가 경화된 뒤 FEP 필름 또는 탱크 바닥에서 출력물을 분리하는 과정이 필요하다. 이 박리 과정이 안정적으로 끝나야 다음 레이어를 만들 수 있으므로, 리프트 속도와 대기 시간은 출력 속도와 성공률을 동시에 좌우한다.

장비 파라미터 | 레이어 이동 관련 파라미터는 단축 대상으로만 보지 말고, 분리 안정성과 레진 재유입 시간을 확보하는 값으로 관리한다.

4. 광원 출력과 노광 시간

레진 출력은 광원으로 액상 레진을 경화하는 공정이다. 광원 출력이 높으면 같은 경화량을 얻기 위한 노광 시간을 줄일 수 있어 출력 속도 향상에 도움이 된다.

다만 노광 시간을 과도하게 줄이면 층간 접착이 부족해질 수 있고, 반대로 광원 출력이나 노광 시간이 과하면 형상이 두꺼워지거나 세부 표현이 무너질 수 있다. 따라서 광원 출력과 노광 시간은 레진의 감도, 색상, 레이어 두께, 모델 형상에 맞춰 함께 조정한다.

5. 레이어 두께와 총 출력 시간

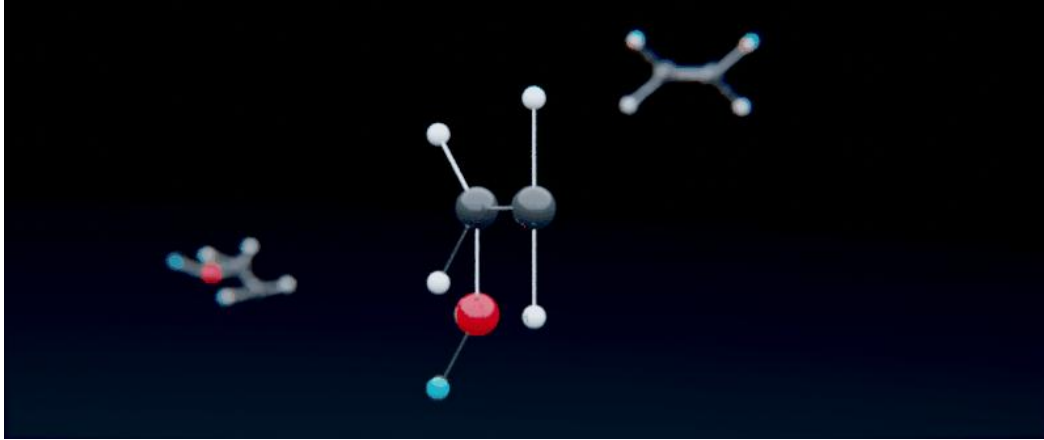
전체 출력 시간은 모델 높이를 몇 개의 레이어로 나누는지에 크게 영향을 받는다. 예를 들어 같은 높이의 모델이라도 레이어 두께를 얇게 설정하면 필요한 레이어 수가 증가해 출력 시간이 길어진다.

레이어 두께	출력 시간	품질 경향
얇게 설정	레이어 수 증가로 시간이 길어짐	층 자국이 줄고 세부 표현에 유리
두껍게 설정	레이어 수 감소로 시간이 짧아짐	표면 단차가 커지고 세부 표현이 거칠어질 수 있음

치수 정확도나 표면 품질이 중요한 부품은 얇은 레이어를 우선 검토하고, 대형 형상이나 빠른 확인용 출력은 허용 가능한 범위에서 두꺼운 레이어를 사용할 수 있다.

6. 레진 재료 구성과 경화 특성

레진은 단량체, 올리고머, 광개시제, 첨가제 등의 조합으로 구성된다. 이 조합에 따라 점도, 색상, 광 반응성, 경화 깊이, 기계적 물성이 달라지며 필요한 노광 시간도 달라진다.



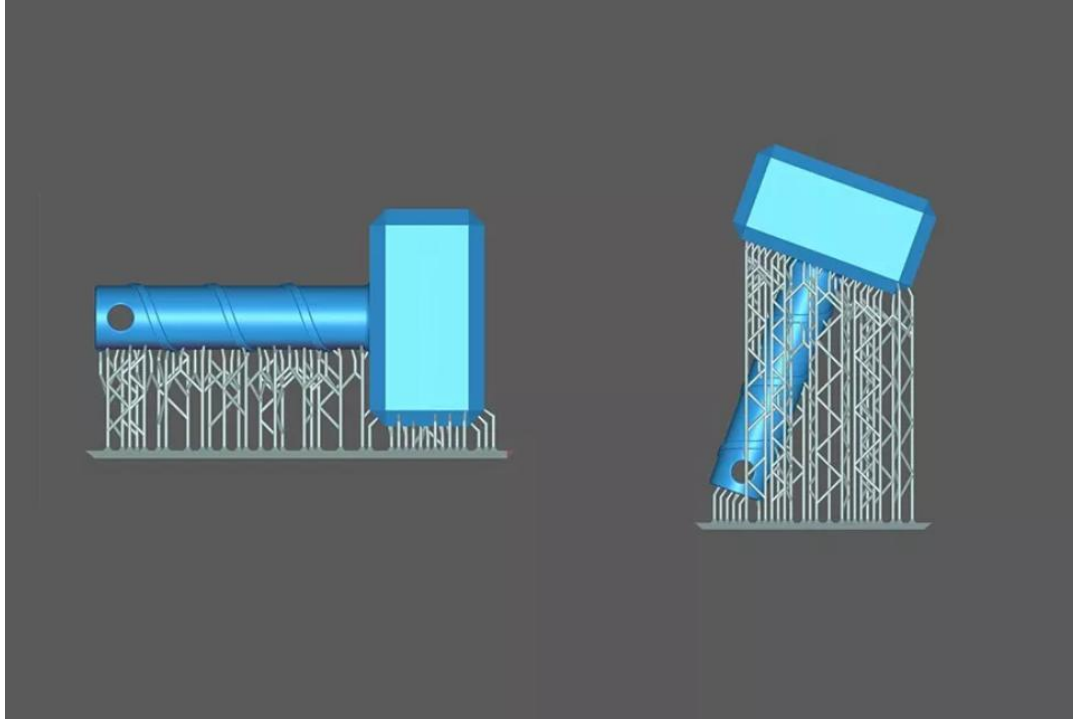
레진 조성에 따라 경화 반응과 요구 노광 조건이 달라진다.

- 광 반응성이 빠른 레진은 짧은 노광 시간으로도 경화가 가능할 수 있다.
- 불투명하거나 색상이 진한 레진은 빛 투과가 제한되어 더 긴 노광 시간이 필요할 수 있다.
- 강도, 탄성, 내열성 등 기능성 물성을 얻기 위한 첨가제는 경화 조건에도 영향을 준다.

7. 모델 형상과 배치 방향

모델의 높이와 단면적은 출력 시간에 직접적인 영향을 준다. 같은 모델이라도 세워서 배치하면 총 레이어 수가 늘어날 수 있고, 눕혀서 배치하면 높이가 낮아져 출력 시간이 줄어들 수 있다.

속이 비워진 출력물(Hollow Model)은 내부가 채워진 출력물보다 사용 레진량과 단면 부담을 줄일 수 있다. 다만 배출구, 내부 세척, 후경화 조건이 함께 설계되지 않으면 내부 잔류 레진과 응력 문제가 발생할 수 있다.



배치 방향에 따라 전체 높이와 레이어 수가 달라진다.

배치 판단 | 빠른 출력을 위해 무조건 높히는 방식이 항상 정답은 아니다. 서포트 위치, 표면 품질, 박리 단면적, 후처리 흔적까지 함께 고려한다.

8. 출력 속도 조정 시 주의 사항

1. 속도 설정을 변경할 때는 한 번에 여러 값을 크게 바꾸지 말고, 결과를 확인할 수 있는 범위에서 단계적으로 조정한다.
2. 레이어 두께를 키우면 시간은 줄어들 수 있지만 표면 단차와 세부 표현 저하가 발생할 수 있다.
3. 리프트 속도를 높이면 시간이 줄어들 수 있으나, 박리 실패와 출력물 흔들림이 커질 수 있다.
4. 노광 시간을 줄이면 생산성은 올라갈 수 있지만, 층간 접착 부족과 형상 불안정이 발생할 수 있다.
5. 장비, 레진, 모델 형상, 배치 방향이 바뀌면 기존 속도 조건도 다시 검증한다.

9. 핵심 요약

구분	핵심 내용
출력 방식	DLP/LCD 는 면 단위 노광으로 빠른 출력에 유리하고, SLA 는 경로 제어 기반의 정밀 표현에 유리하다.
장비 구조	레이어 이동, 박리, 레진 재유입 시간이 전체 출력 시간을 결정한다.

광원/노광	광원 출력과 노광 시간은 속도와 경화 안정성을 함께 결정한다.
레이어 두께	얇은 레이어는 품질에 유리하지만 레이어 수가 늘어나 시간이 길어진다.
재료	레진 구성에 따라 경화 속도와 권장 노광 조건이 달라진다.
모델/배치	모델 높이, 단면적, 속이 빈 구조, 배치 방향이 출력 시간과 성공률에 영향을 준다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.